

[2학년 2학기 물질과 에너지] 6. Problem Set 1단원-2

(2) 학년 () 반 () 번 이름 ()

○ 교과서 문제를 마스터하는 것은 필수!

1. 표는 A(g)~C(g)에 대한 자료이다. A(g)와 B(g)의 양 (mol)은 같다.

기체	압력(atm)	부피(L)	온도(K)	질량(g)
A(g)	P	V	T	w
B(g)	$2P$	xV	$2T$	$4w$
C(g)	$2P$	$3V$	$2T$	$8w$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면?

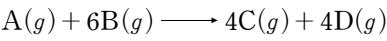
- <보 기>

ㄱ. $x = 2$ 이다.

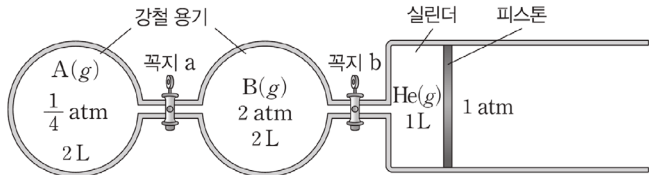
ㄴ. 기체의 양(mol)은 C(g)가 B(g)의 3배이다.

ㄷ. $\frac{\text{C의 분자량}}{\text{B의 분자량}} = \frac{3}{2}$ 이다.

2. 다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식이다.

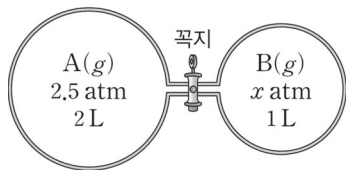


그림은 온도 T에서 두 강철 용기에 A(g)와 B(g)가, 실린더에 He(g)이 들어 있는 것을 나타낸 것이다.



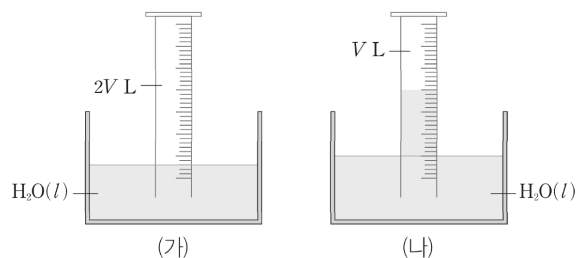
꼭지 a를 열고 반응을 완결시킨 후 꼭지 b를 열어 충분한 시간이 흘렀을 때, 실린더 속 기체의 부피와 He의 몰분율은? (단, 온도는 일정하고, 외부 압력은 1 atm으로 일정하며, 연결관의 부피와 피스톤의 마찰은 무시한다.)

3. 그림은 꼭지로 분리된 강철 용기에 A(g)와 B(g)를 각각 넣은 것을 나타낸 것이다. 꼭지를 열고 충분한 시간이 흘렀을 때, 전체 기체의 압력은 $\frac{7}{3}$ atm이고, A(g)의 부분 압력은 P atm 이었다.



$x \times P$ 는? (단, 온도는 일정하고, 두 기체는 반응하지 않으며, 연결관의 부피는 무시한다.)

4. 그림 (가)와 (나)는 T K에서 $O_2(g)$ 를 눈금실린더에 각각 모은 상태를 나타낸 것이다. T K에서 수증기압은 60 mmHg이고, $RT = 26 \text{ atm} \cdot \text{L/mol}$ 이다.



눈금실린더 속 기체에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면? (단, 대기압은 760 mmHg이고, 온도는 일정하며, 물에 대한 O_2 의 용해는 무시한다.)

<보 기>

- ㄱ. $H_2O(g)$ 의 양(mol)은 (가)에서가 (나)에서의 2배이다.
- ㄴ. $O_2(g)$ 의 부분 압력은 (가)와 (나)에서 같다.
- ㄷ. (가)에서 O_2 의 양(mol)은 $\frac{1}{13} V$ 보다 작다.